XOAIF GARDEN

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu bán hàng

Nhiều bảng Pancake POS · Lịch ngày lễ công khai

Báo cáo dự án / bảo vệ cuối kỳ · 26/10/2026

Kết quả được trình bày cùng giới hạn provenance, cohort và dữ liệu.

Từ dữ liệu bán hàng đến câu trả lời kinh doanh

Phân tích tập trung vào giao dịch, khách hàng và giỏ sản phẩm

Xu hướng

Doanh số

theo thời gian

Hành vi

Khách hàng

mua một lần hay quay lại

Sản phẩm

Giỏ hàng

món thường xuất hiện cùng nhau

Mục tiêu

Tổ chức dữ liệu theo quy tắc thống nhất, phân tích các câu hỏi và trình bày kết quả để hỗ trợ tìm hiểu hoạt động bán hàng.

Quy trình phân tích dữ liệu

Một quy trình từ dữ liệu nguồn đến thông tin dễ đọc

1 · Dữ liệu

Pancake POS
đơn · sản phẩm · khách

2 · Chuẩn hóa

ngày · tiền
quy tắc nghiệp vụ

3 · Kho

DuckDB
Pandas

4 · Phân tích

scikit-learn
mlxtend

5 · Kết quả

Streamlit
báo cáo · slide

Các bảng giao dịch được chuẩn hóa và kết hợp để tạo chỉ số khách hàng, đặc trưng cho mô hình và giỏ sản phẩm.

Công cụ chính: Python, Pandas, DuckDB, scikit-learn, mlxtend và Streamlit.

Phạm vi dữ liệu phân tích

Nguồn Pancake POS · giao dịch trong giai đoạn hoạt động của cửa hàng

Snapshot dữ liệu

12.011

đơn hàng

Tập DEV

6.517

đơn hàng · 01/04/2024 đến trước 22/10/2025

Quy tắc sử dụng

Phân tích dùng đơn hợp lệ theo quy tắc nghiệp vụ. 6.400 đơn status 3 thuộc tập DEV được xem là đơn mua đã ghi nhận.

Từ dữ liệu nguồn đến kết quả phân tích

Lưu trữ và trình bày theo từng lớp xử lý

Dữ liệu nguồn

Pancake POS
Đơn · khách · sản phẩm

Kho phân tích

DuckDB
Python · Pandas

Kết quả

Chỉ số tổng hợp
Dashboard · PDF

Luồng dữ liệu

Giao dịch được chuẩn hóa, nối theo khóa nghiệp vụ và nạp vào kho. Định danh khách được giả danh hóa; dashboard đọc bảng tổng hợp.

Giá trị khách hàng trong 180 ngày

Retention và CLV mô tả lịch sử mua

Retention 180 ngày

10,40%

365 / 3.508 khách đủ theo dõi

Doanh thu 180 ngày

512.934₫

trên mỗi khách

Cửa sổ

180 ngày

từ lần mua đầu

Cách đọc

Retention đo tỷ lệ có giao dịch mua lại theo định nghĩa dự án. CLV ở đây là doanh thu lịch sử, không phải dự báo hay lợi nhuận.

Phân khúc khách hàng theo RFM

Recency · Frequency · Monetary

Thuật toán

K-Means

học nhóm từ đặc trưng chuẩn hóa

Số nhóm

K = 2

mô tả hành vi mua

Hành vi phổ biến

Mua một lần

so với mua lặp lại

Kết quả

Trong DEV, 87,5% khách có một đơn. K=2 chủ yếu tách khách mua một lần và mua lặp lại.

Cụm giúp mô tả dữ liệu; nhãn nhóm không phải kết luận về giá trị hoặc nguy cơ rời bỏ.

Xếp hạng khả năng mua lại

Mô hình học từ lịch sử mua trước thời điểm dự đoán

Bài toán

Phân loại

có mua lại / chưa ghi nhận mua lại

Mô hình

Logistic

Regression cho điểm xác suất

Chân trời

180 ngày

sau mốc dự đoán

Đầu vào chính

Recency, Frequency, Monetary, giá trị đơn, số sản phẩm và nhịp mua. Các đặc trưng được tính từ dữ liệu trước mốc T.

Kết quả là điểm xếp hạng để phân tích hành vi; không tự động quyết định cách phục vụ khách.

Tạo đặc trưng và nhãn mua lại

Mỗi mẫu mô tả một khách tại một mốc thời gian

Đặc trưng

RFM + giỏ

tính từ giao dịch lịch sử

Nhãn

Mua lại

giao dịch hợp lệ sau mốc T

Cửa sổ

180 ngày

cùng quy tắc cho mọi mẫu

Vì sao chia theo thời gian?

Mô hình học từ các mốc cũ rồi được đánh giá trên mốc mới hơn. Như vậy cách đánh giá gần với việc dự đoán khách trong tương lai.

Nhãn được tạo từ kết quả giao dịch quan sát được, không gán thủ công.

Tìm sản phẩm thường xuất hiện cùng giỏ

FP-Growth tìm tập phổ biến; các thước đo giúp xếp hạng cặp

Support

Tần suất

tỷ lệ giỏ có cặp

Confidence

Điều kiện

A có thì B xuất hiện bao nhiêu

Lift

So sánh

với mức đồng xuất hiện nền

Ứng dụng

Các cặp sản phẩm có thể gợi ý cách trưng bày hoặc bundle để cửa hàng cân nhắc thử nghiệm.

Đồng xuất hiện không chứng minh nguyên nhân hay lợi nhuận.

Các cặp sản phẩm gợi ý cách kết hợp

Các cặp được xếp hạng từ giỏ hàng hợp lệ

Đầu vào

Đơn hàng và dòng sản phẩm
Giỏ hàng hợp lệ
Thuật toán FP-Growth
Support, confidence và lift

Kết quả

Các cặp sản phẩm được xếp hạng theo tần suất và mức độ đồng xuất hiện trong giỏ.

Ứng dụng

Có thể hình thành giả thuyết bundle hoặc cách trưng bày sản phẩm.

Dashboard kết quả phân tích

Các trang giúp chuyển từ tổng quan sang hành vi chi tiết

Tổng quan và khách hàng

Doanh số theo thời gian
Phân khúc theo RFM
Giá trị và nhịp mua lại

Sản phẩm và mô hình

Sản phẩm thường cùng giỏ
Chất lượng dữ liệu
Khả năng mua lại

Demo: tổng quan doanh số → phân khúc khách → combo. Tab mô hình có thể mở khi được hỏi về ML.

Sản phẩm dự án

Từ dữ liệu đến phân tích và cách trình bày

Phần	Đầu ra
Dữ liệu	Giao dịch, khách hàng và sản phẩm
Phân tích	Xu hướng bán hàng, retention, CLV và RFM
Mua lại và giỏ hàng	Logistic Regression và FP-Growth
Trình bày	Dashboard, báo cáo và slide thuyết trình

Kết quả giúp hiểu hoạt động bán hàng và hình thành giả thuyết tiếp theo.

Demo dashboard

Đi từ kết quả tổng quan đến ví dụ cụ thể

01 · Tổng quan

Chọn khoảng thời gian và đọc doanh thu ghi nhận, số đơn, xu hướng.

02 · Phân khúc

So sánh nhóm khách theo Recency, Frequency, Monetary.

03 · Combo

Xem cặp sản phẩm cùng giỏ và các thước đo support, confidence, lift.

04 · Hỏi đáp

Mở phần mô hình để giải thích đặc trưng, nhãn và cách đánh giá.

Kết luận

Dữ liệu bán hàng được chuyển thành kết quả dễ khám phá

Đã thực hiện

Chuẩn hóa giao dịch, phân tích doanh số và hành vi khách, tạo phân khúc RFM, thử mô hình mua lại và khai phá giỏ hàng.

Đầu ra

Dashboard tương tác, báo cáo và bộ slide giúp trình bày kết quả và cách làm.

Các kết quả hỗ trợ hiểu dữ liệu và hình thành giả thuyết để cửa hàng cân nhắc kiểm chứng.

Cảm ơn. Mời thầy/cô đặt câu hỏi.